



# MANUAL DE USUARIO

Versión 1.1 · 2026

**konstruye.site**

Plataforma digital integral para la gestión de obras  
Once módulos integrados. Un solo login. Cero planillas.

Presupuesto

Almacén

Compras

Servicios

Nóminas

Lean

Valorizaciones

Control Costos

Contabilidad

Auditoría

KIA

---

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

---

|                    |                                             |    |
|--------------------|---------------------------------------------|----|
| <b>Capítulo 1</b>  | Introducción a Kostruye+                    | 3  |
| <b>Capítulo 2</b>  | Planes y Suscripción                        | 5  |
| <b>Capítulo 3</b>  | Primeros pasos — Acceso, roles y navegación | 7  |
| <b>Capítulo 4</b>  | Módulo: Presupuesto de Obra                 | 9  |
| <b>Capítulo 5</b>  | Módulo: Control de Stock / Almacén          | 12 |
| <b>Capítulo 6</b>  | Módulo: Compras y Órdenes de Compra         | 13 |
| <b>Capítulo 7</b>  | Módulo: Servicios y Órdenes de Servicio     | 14 |
| <b>Capítulo 8</b>  | Módulo: Nóminas de Obra                     | 15 |
| <b>Capítulo 9</b>  | Módulo: Control de Campo y Tareo Diario     | 16 |
| <b>Capítulo 10</b> | Módulo: Caja Chica de Obra                  | 17 |
| <b>Capítulo 11</b> | Módulo: Calidad y Seguridad (HSE)           | 18 |
| <b>Capítulo 12</b> | Módulo: Planificación LPS                   | 19 |
| <b>Capítulo 13</b> | Módulo: Clientes y Proveedores              | 20 |
| <b>Capítulo 14</b> | Módulo: Valorizaciones                      | 21 |
| <b>Capítulo 15</b> | Módulo: Control de Costos                   | 23 |
| <b>Capítulo 16</b> | Módulo: Contabilidad y Dashboard Ejecutivo  | 24 |
| <b>Capítulo 17</b> | Módulo: Auditoría                           | 26 |
| <b>Capítulo 18</b> | KIA — Asistente de Inteligencia Artificial  | 27 |
| <b>Capítulo 19</b> | Administración y Configuración              | 29 |
| <b>Capítulo 20</b> | Glosario de Términos                        | 31 |

## CAPÍTULO 1

# Introducción a Kostruye+

*Qué es, para qué sirve y cómo acceder*

Kostruye+ es una plataforma SaaS diseñada específicamente para empresas constructoras que buscan digitalizar y centralizar toda su gestión de obras. Elimina el uso de planillas Excel, consolida la información en tiempo real y permite tomar decisiones basadas en datos precisos.

## ¿Por qué Kostruye+?

- Un solo login para acceder a todos los módulos de tu empresa
- Datos en tiempo real, sin necesidad de actualizar archivos manualmente
- Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet
- Roles y permisos por usuario para proteger información sensible
- Asistente de inteligencia artificial (KIA) integrado en todas las páginas

## Los 11 módulos de la plataforma

Kostruye+ ofrece once módulos completamente integrados entre sí. Un dato ingresado en cualquier módulo se refleja automáticamente en el Dashboard y Contabilidad sin pasos adicionales.

| Módulo                 | Descripción                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Presupuesto de Obra    | Estructura por capítulos, ítems y APU. Comparativo presupuesto vs. real. |
| Almacén / Stock        | Entradas y salidas con trazabilidad completa y alertas de reposición.    |
| Compras y OC           | Órdenes de compra con flujo de aprobación y comparativo de precios.      |
| Servicios              | Órdenes de servicio para subcontratos y trabajos tercerizados.           |
| Nóminas de Obra        | Asistencia diaria, planilla semanal, horas extras y liquidaciones.       |
| Planificación LPS      | Last Planner System: lookahead a 4 semanas, restricciones y PPC.         |
| Clientes y Proveedores | Directorio centralizado con historial y saldos en tiempo real.           |
| Valorizaciones         | Facturación mensual al cliente con avance por partida y PDF profesional. |
| Control de Costos      | Desviaciones presupuesto vs. real. Curva S y análisis de variación.      |
| Contabilidad           | KPIs financieros, facturación electrónica SUNAT y estado de resultado.   |
| Auditoría              | Registro inmutable de todas las acciones del equipo por proyecto.        |

*Todos los módulos comparten la misma base de datos. No hay exportaciones ni archivos intermedios: la información fluye automáticamente entre módulos.*

## CAPÍTULO 2

## Planes y Suscripción

*Elige el plan que mejor se adapta a tu empresa*

Kostruye+ ofrece dos planes diseñados para acompañar a tu empresa según su escala. Todos los planes incluyen acceso web sin instalación, actualizaciones automáticas y soporte técnico.

### Comparativo de planes

| Característica                   | Piloto Gratis | Pro<br>S/ 1,099/mes | Enterprise<br>S/ 3,699/mes |
|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| Proyectos activos                | 1 proyecto    | Ilimitados          | Ilimitados                 |
| Módulo Presupuesto               | Básico        | Completo            | Completo                   |
| Módulo Almacén / Stock           | Básico        | Completo            | Completo                   |
| Módulo Compras y OC              | X             | ✓                   | ✓                          |
| Módulo Servicios                 | X             | ✓                   | ✓                          |
| Módulo Nóminas                   | X             | ✓                   | ✓                          |
| Módulo Valorizaciones            | X             | ✓                   | ✓                          |
| Módulo Control de Costos         | X             | ✓                   | ✓                          |
| Módulo Contabilidad              | X             | ✓                   | ✓                          |
| Módulo Auditoría                 | X             | ✓                   | ✓                          |
| Dashboard ejecutivo              | ✓             | ✓                   | ✓                          |
| KIA — Asistente IA               | X             | ✓                   | ✓                          |
| Exportación PDF y CSV            | X             | ✓                   | ✓                          |
| Alertas automáticas              | X             | ✓                   | ✓                          |
| Usuarios adicionales             | X             | Ilimitados          | Ilimitados                 |
| Facturación electrónica SUNAT    | X             | ✓                   | ✓                          |
| Integración CORFID (fideicomiso) | X             | X                   | ✓                          |
| Gestión multi-empresa            | X             | X                   | ✓                          |
| Gerente de cuenta dedicado       | X             | X                   | ✓                          |
| Onboarding y migración de datos  | X             | X                   | ✓                          |
| SLA garantizado                  | —             | —                   | 99.9 %                     |
| Soporte                          | Email         | Prioritario 24/7    | Dedicado 24/7              |

### Plan Pro — S/ 1,099 / mes

Diseñado para constructoras activas que gestionan múltiples obras simultáneamente. Desbloquea todos los módulos operativos y el asistente KIA.

- Proyectos e ítems ilimitados
- Todos los módulos operativos habilitados
- KIA — Asistente de IA con acceso a todos los datos
- Facturación electrónica SUNAT integrada
- Exportación de reportes en PDF y CSV
- Alertas automáticas de sobre-gasto y stock crítico
- Usuarios ilimitados con roles y permisos
- Soporte prioritario 24/7

## Plan Enterprise — S/ 3,699 / mes

Para grupos constructores y holding companies que necesitan gestionar múltiples empresas desde un solo panel. Incluye todo lo del Plan Pro más servicios personalizados.

- Todo lo incluido en el Plan Pro
- Panel multi-empresa: administra varias razones sociales en un solo login
- Integración CORFID para gestión de fideicomiso
- Gerente de cuenta dedicado con reuniones de seguimiento
- Onboarding guiado y migración de datos desde Excel u otros sistemas
- Integraciones a medida con ERP y plataformas externas
- SLA garantizado de 99.9 % de disponibilidad mensual

## CAPÍTULO 3

## Primeros pasos

Acceso, navegación y roles de usuario

### Cómo ingresar al sistema

El acceso a Kostroye+ se realiza desde el navegador web. Cada empresa constructora tiene su propio espacio privado dentro de la plataforma:

<https://konstruye.site>

En la pantalla de login verás el logo de tu empresa y los campos de correo electrónico y contraseña. Ingresa tus credenciales y presiona Ingresar al sistema.

*Si olvidaste tu contraseña, usa la opción 'Olvidé mi contraseña' en la pantalla de login. Se enviará un correo de recuperación a tu dirección registrada.*

### Navegación principal

Una vez dentro del sistema verás el panel lateral izquierdo con la navegación:

| Sección       | Descripción                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Proyectos     | Lista de todas las obras activas de la organización        |
| Clientes      | Directorio de clientes y propietarios de obras             |
| Proveedores   | Directorio de proveedores y subcontratistas                |
| Configuración | Gestión de la organización y miembros (solo Administrador) |

Al hacer clic en un proyecto, el menú lateral muestra los módulos disponibles para esa obra específica según tu rol.

### Roles y permisos

Kostruye+ maneja tres niveles de acceso por usuario:

| Rol           | Descripción                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador | Acceso total: todos los módulos de todos los proyectos, gestión de la organización y configuración      |
| Contador      | Acceso a módulos financieros: Presupuesto, Compras, Servicios, Nóminas, Valorizaciones, Control de Cos  |
| Usuario       | Acceso operativo de campo: Dashboard, Almacén, Cuaderno de Obra, Equipos, Tareo, Avance, HSE, Caja      |
| Cliente       | Acceso de supervisión: Dashboard, Tareo Diario, Parte Equipos, Avance Diario, Calidad y HSE, Productivi |

### Matriz de acceso por módulo

| Módulo    | Administrador | Contador | Usuario | Cliente |
|-----------|---------------|----------|---------|---------|
| Proyectos | ✓             | ✓        | ✓       | ✗       |

|                |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|
| Dashboard      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuesto    | ✓ | ✓ | X | X |
| Compras / OC   | ✓ | ✓ | X | X |
| Servicios      | ✓ | ✓ | X | X |
| Almacén        | ✓ | X | ✓ | X |
| Cuaderno Obra  | ✓ | X | ✓ | X |
| Tareo Diario   | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Parte Equipos  | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Avance Diario  | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Calidad y HSE  | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Productividad  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nóminas        | ✓ | ✓ | X | X |
| Valorizaciones | ✓ | ✓ | X | X |
| Control Costos | ✓ | ✓ | X | X |
| Caja Chica     | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Fideicomiso    | ✓ | ✓ | X | ✓ |
| Auditoría      | ✓ | ✓ | X | X |
| Configuración  | ✓ | X | X | X |

Un Administrador puede cambiar el rol de cualquier miembro desde Configuración > Miembros. Los cambios aplican inmediatamente.

## CAPÍTULO 4

## Módulo: Presupuesto de Obra

*Control total del presupuesto por capítulos e ítems*

El módulo de Presupuesto es el núcleo financiero de cada proyecto. Permite estructurar el presupuesto de venta por capítulos y partidas, ingresar metrados y precios unitarios, y comparar en tiempo real lo presupuestado vs. lo real.

### Conceptos clave

| Término           | Definición                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Capítulo          | Agrupación de partidas (ej. Obras Preliminares, Estructuras, Arquitectura)   |
| Partida           | Ítem de trabajo con código, descripción, unidad, metrado y precio unitario   |
| Parcial           | Total de una partida = metrado × precio unitario (calculado automáticamente) |
| Presupuesto Venta | Total del presupuesto ofertado al cliente final                              |
| Presupuesto Meta  | Costo objetivo interno de ejecución de la obra                               |
| APU               | Análisis de Precios Unitarios: descomposición del precio por recursos        |

### Crear y organizar el presupuesto

#### Agregar capítulos

Haz clic en Capítulo en la barra superior. Se creará automáticamente un nuevo capítulo numerado. Edita el código y el nombre directamente en la tabla.

- Los capítulos se numeran secuencialmente: 01, 02, 03...
- El nombre del capítulo es editable directamente en la celda
- Arrastra para reordenar los capítulos

#### Agregar partidas

Dentro de cada capítulo, haz clic en Partida para agregar ítems. Completa los campos:

- Código de partida (ej. 01.01, 01.02...)
- Descripción del trabajo
- Unidad de medida (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, kg, und, glb...)
- Metrado (cantidad)
- Precio unitario (S/)

*El campo Parcial (total de cada partida) es calculado automáticamente por la base de datos. Se actualiza al modificar el metrado o el precio unitario.*

### Análisis de Precios Unitarios (APU)

Cada partida puede tener su propio APU detallado. Accede al APU haciendo clic en el ícono de desglose junto a la partida. El APU se compone de:



- Mano de Obra — personal directo e indirecto
- Materiales — insumos y materiales necesarios
- Equipos — maquinaria y herramientas
- Subcontratos — trabajos tercerizados

El sistema calcula automáticamente el precio unitario de la partida a partir del APU. Al actualizar cualquier recurso del APU, el precio se actualiza en toda la cadena de cálculo.

## Importar desde S10 o PDF

- Importar desde Excel S10: Archivo → Exportar → Excel (.xlsx) en S10, luego carga el archivo en Kostruye+. El sistema mapea automáticamente códigos, descripciones, unidades, metrados y precios.
- Importar desde PDF (OCR): sube el PDF del presupuesto. El motor OCR extrae la información automáticamente. Funciona mejor con PDFs digitales (mínimo 200 DPI para escaneados).

---

## CAPÍTULO 5

# Módulo: Control de Stock / Almacén

*Trazabilidad completa de materiales y alertas de reposición*

---

El módulo de Almacén gestiona el inventario de materiales de cada obra con trazabilidad completa: cada movimiento queda registrado con fecha, proveedor, cantidad, guía y partida asociada.

## Entradas de materiales

- Selecciona el material de la lista o crea uno nuevo
- Ingresa la cantidad recibida y la unidad de medida
- Registra el proveedor y el número de guía de remisión
- Opcionalmente, asocia la entrada a una orden de compra existente

*Cada entrada queda vinculada automáticamente al proveedor, permitiendo rastrear el historial de compras por material y comparar precios históricos.*

## Salidas de materiales

- Registra la cantidad y el material retirado
- Asocia la salida a una partida del presupuesto para control real vs. presupuestado
- Indica el responsable que retira el material

Las salidas asociadas a partidas alimentan automáticamente el costo real de la obra, visible en el módulo de Control de Costos y Contabilidad.

## Kardex y método PPP

El sistema calcula el costo promedio ponderado (PPP) de cada material considerando todas las entradas. El kardex muestra el historial completo de movimientos con saldos actualizados en tiempo real.

## Alertas de stock mínimo

Configura el stock mínimo de cada material. Cuando el inventario cae por debajo del umbral, KIA te alertará proactivamente y el panel mostrará el material en estado crítico.

## CAPÍTULO 6

## Módulo: Compras y Órdenes de Compra

*Flujo completo desde solicitud hasta entrega*

El módulo de Compras gestiona todo el ciclo de adquisiciones: desde la solicitud interna hasta la recepción del material, con aprobación, seguimiento de estado y comparativo de precios entre proveedores.

### Flujo de una Orden de Compra

| Estado    | Descripción                                      |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Borrador  | OC en preparación, pendiente de revisión interna |
| Pendiente | OC enviada al proveedor, esperando confirmación  |
| Aprobada  | OC confirmada, material en proceso de entrega    |
| Entregada | Material recibido conforme en almacén            |
| Cancelada | OC anulada por cualquier motivo                  |

### Crear una Orden de Compra

- Haz clic en Nueva OC y selecciona el proveedor
- Agrega los ítems con descripción, cantidad, unidad y precio unitario
- El sistema calcula el total automáticamente con IGV
- Asigna una fecha de entrega esperada
- Guarda como Borrador o envía directamente al proveedor

### Comparativo de precios

Para materiales recurrentes, el sistema muestra el historial de precios por proveedor, permitiendo comparar y seleccionar la mejor oferta. Esto reduce costos y mejora la negociación con el tiempo.

## CAPÍTULO 7

## Módulo: Servicios y Órdenes de Servicio

*Control de subcontratos y trabajos tercerizados*

El módulo de Servicios gestiona los contratos de servicio y trabajos tercerizados de cada obra. A diferencia de las Órdenes de Compra (que son para materiales), las Órdenes de Servicio se usan para subcontratistas, alquiler de equipos, consultorías y cualquier prestación de servicio.

### ¿Cuándo usar Servicios vs. Compras?

| Situación                               | Módulo a usar |
|-----------------------------------------|---------------|
| Compra de cemento, acero, pintura...    | Compras y OC  |
| Subcontrato de instalaciones eléctricas | Servicios     |
| Alquiler de grúa o andamio              | Servicios     |
| Servicio de topografía o consultoría    | Servicios     |
| Compra de herramientas y EPP            | Compras y OC  |

### Crear una Orden de Servicio

- Haz clic en Nueva OS y selecciona el proveedor de servicio
- Describe el servicio a contratar: alcance, unidad y precio
- Asigna el período de ejecución (fecha inicio y fin)
- Vincula la OS a una partida del presupuesto para control de costos
- Cambia el estado a medida que avanza: Borrador → Activo → Completado

### Seguimiento y control

Cada Orden de Servicio muestra el avance de ejecución y el costo comprometido. Los gastos de servicios se consolidan automáticamente en el módulo de Control de Costos y Contabilidad para el cálculo del resultado financiero de la obra.

### Estados de una Orden de Servicio

| Estado     | Descripción                      |
|------------|----------------------------------|
| Borrador   | OS en preparación                |
| Activo     | Servicio en ejecución            |
| Completado | Servicio finalizado y conformado |
| Cancelado  | OS anulada                       |

---

## CAPÍTULO 8

# Módulo: Nóminas de Obra

*Control de personal diario, planilla semanal y liquidaciones*

---

El módulo de Nóminas digitaliza la gestión del personal de obra: registro de asistencia diaria, cálculo automático de planillas semanales, horas extras y liquidaciones.

### Registro de asistencia diaria

- Ingresa diariamente los trabajadores presentes en obra
- Registra la jornada: normal, medio día, horas extras
- Clasifica por categoría: operario, oficial, peón, técnico
- El sistema valida que no se dupliquen registros por día

### Planilla semanal

Al final de cada semana, el sistema genera automáticamente la planilla con:

- Total de días y horas trabajadas por trabajador
- Cálculo de remuneración según categoría y jornada
- Horas extras con recargo correspondiente (25% y 35%)
- Descuentos aplicables (tardanzas, adelantos)
- Total neto a pagar por trabajador

*La planilla semanal puede exportarse en PDF. El total acumulado se refleja automáticamente en Contabilidad como gasto directo de mano de obra.*

### Períodos y cierre de nómina

- Cada período tiene estado: Borrador o Cerrada
- Al cerrar un período, los montos se consolidan en Contabilidad
- Un período cerrado no puede modificarse sin autorización del Administrador

---

## CAPÍTULO 9

# Módulo: Control de Campo y Tareo Diario

*Control de horas hombre, asistencia y horas de equipos*

---

El módulo de Control de Campo está diseñado para registrar la asistencia diaria del personal obrero y las horas de trabajo de los equipos pesados y livianos directamente desde la obra.

## Tareo de Personal (Obreros)

Permite registrar el estado de asistencia de cada obrero (Presente, Falta, Descanso, Médico) y asignarlos a una partida específica del presupuesto de venta.

- Selección de fecha de tareo
- Asignación de partida del presupuesto (APU) para medir el costo real de mano de obra
- Ingreso de horas normales (base 8 horas) y horas extras (al 60% o 100%)
- Guardar borrador para revisión o Aprobar tareo para enviar a la planilla semanal

## Parte Diario de Equipos

Controla el rendimiento y costo de la maquinaria en obra (propias o alquiladas):

- Registro de horómetro inicial y final para calcular horas totales
- Clasificación de horas: Horas Operativas vs. Horas en Stand-by (para control de alquileres)
- Vinculación a la partida de presupuesto donde operó la máquina
- Sustento fotográfico del equipo en operación

*El tareo y parte de equipos alimentan en tiempo real la nómina semanal y el módulo de control de costos.*

---

**CAPÍTULO 10**

## Módulo: Caja Chica de Obra

*Rendición de gastos menores y compras locales en caliente*

---

Caja Chica permite al residente de obra o administrador local rendir gastos operativos menores que no pasan por el flujo de órdenes de compra centralizadas.

### Flujo de Rendición de Gastos

- Creación de solicitud de reembolso o rendición de caja chica
- Registro de tipo de documento (Boleta, Factura, Recibo de Servicios, Movilidad)
- Asignación a una partida del presupuesto para control de desviación real
- Carga del comprobante mediante foto directa (desde la app móvil) o archivo PDF/JPG
- Envío a revisión del área contable para su validación y reembolso

*El saldo transaccional de caja chica se actualiza automáticamente al aprobarse las rendiciones, garantizando la trazabilidad de cada sol gastado en campo.*

---

**CAPÍTULO 11**

## Módulo: Calidad y Seguridad (HSE)

*Checklists de seguridad de campo y reporte de incidentes*

---

El módulo de HSE (Health, Safety, and Environment) centraliza el control de riesgos laborales y asegura el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad en cada frente de trabajo.

### Checklists de Trabajo de Alto Riesgo

El supervisor de seguridad puede completar listas de chequeo antes de iniciar actividades críticas:

- Trabajo en Altura (andamios, arnés, líneas de vida)
- Excavaciones y Zanjas (entibados, accesos, atmósfera)
- Uso obligatorio de EPPs (casco, lentes, botas, guantes)
- Estado de tableros eléctricos y herramientas de mano

### Reporte de Incidentes de Obra

Registro inmediato de condiciones o actos subestándares e incidentes:

- Descripción del hallazgo con clasificación de severidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo)
- Sustento fotográfico de la condición de riesgo
- Asignación de responsable y fecha de acción correctiva
- Alerta roja intermitente en el Dashboard si existe un incidente Crítico abierto



---

## CAPÍTULO 12

# Módulo: Planificación LPS

*Last Planner System digitalizado para control semanal de obra*

---

El módulo Lean digitaliza la metodología Last Planner System (LPS), el estándar internacional de planificación colaborativa en construcción. Permite gestionar el lookahead a 4 semanas, registrar restricciones y calcular automáticamente el PPC.

## ¿Qué es el Last Planner System?

El LPS es una metodología de planificación basada en compromisos confiables. Su premisa es que el plan semanal lo hacen quienes realmente ejecutan el trabajo, comprometiéndose solo con lo que saben que pueden cumplir.

## Lookahead a 4 semanas

- Actividades planificadas por semana con responsables asignados
- Identificación temprana de restricciones que podrían bloquear el trabajo
- Visualización en tabla o diagrama por semana

## Registro de restricciones

Una restricción es todo lo que impide que una actividad se ejecute según el plan. Registra y gestiona restricciones con:

- Tipo: materiales, subcontratos, diseño, permisos, información
- Estado: Pendiente, En proceso, Levantada
- Responsable y fecha límite de levantamiento

## PPC — Porcentaje de Plan Cumplido

El PPC es el indicador clave del LPS. Mide qué porcentaje de actividades comprometidas en la semana anterior se completaron realmente. Un PPC saludable está por encima del 80%.

*El sistema calcula el PPC automáticamente al cerrar cada semana. El histórico de PPC por proyecto está disponible en el dashboard del módulo.*

---

**CAPÍTULO 13**

## Módulo: Clientes y Proveedores

*Directorio centralizado con historial de transacciones*

---

El módulo centraliza toda la información de contacto y el historial de transacciones de las partes con las que trabaja tu constructora.

### Gestión de clientes

- Datos de contacto: nombre, RUC, dirección, teléfono, correo
- Tipo de cliente: empresa, persona natural, entidad pública
- Historial de proyectos asociados al cliente
- Valorizaciones emitidas y su estado de cobro
- Saldo pendiente de cobro en tiempo real

### Gestión de proveedores

- Datos completos: razón social, RUC, contacto comercial, banco
- Historial de órdenes de compra y servicios por proveedor
- Comparativo de precios históricos por material
- Estado de cuentas: saldo pendiente de pago
- Categorías: materiales, servicios, subcontratos, equipos

### Búsqueda y filtros

El directorio permite búsqueda en tiempo real por nombre, RUC o tipo. Los filtros por categoría y estado (activo/inactivo) facilitan la gestión de una cartera amplia de contactos.

## CAPÍTULO 14

## Módulo: Valorizaciones

*Facturación mensual al cliente con avance por partida*

El módulo de Valorizaciones genera los documentos de cobro mensual al cliente, detallando el avance físico ejecutado por partida del presupuesto. Incluye el flujo de aprobación y la exportación en PDF profesional.

### Flujo de una valorización

| Estado      | Descripción                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Borrador    | Valorización en preparación, editando avances por partida |
| En revisión | Enviada al cliente para revisión y conformidad            |
| Aprobada    | Aprobada y contabilizada como ingreso de la obra          |

*Solo las valorizaciones en estado 'Aprobada' se contabilizan como ingreso en el módulo de Contabilidad.*

### Crear una valorización

- Haz clic en Nueva valorización
- Define el período: nombre, fecha inicio y fecha fin
- El sistema carga automáticamente todas las partidas del presupuesto
- Ingresa el porcentaje de avance de cada partida en el período
- El sistema calcula el avance acumulado y el monto del período
- Guarda y cambia el estado a En revisión cuando esté lista

### Fórmula polinómica y Factor K

Para contratos con reajuste de precios, Kostruye+ implementa la fórmula polinómica según la normativa peruana (Ley de Contrataciones del Estado). Configura los monomios y coeficientes en la pestaña Parámetros del proyecto.

- Define los monomios: código de índice INEI, elemento y coeficiente (a, b, c...)
- Los índices INEI se actualizan mensualmente de forma automática desde [inei.gob.pe](http://inei.gob.pe)
- El sistema calcula el Factor K ( $I_r/I_o$ ) para cada período valorizado
- El monto reajustado se incluye en el PDF de valorización

### Exportación PDF

Cada valorización puede exportarse como PDF profesional con logo de la empresa, detalle por partida, avance acumulado, Factor K aplicado y totales. El PDF es apto para presentación directa al cliente.

## CAPÍTULO 15

## Módulo: Control de Costos

*Desviaciones presupuesto vs. real en tiempo real*

El módulo de Control de Costos es el panel de alerta temprana del proyecto. Compara en tiempo real el presupuesto planificado contra el costo real ejecutado, identificando desviaciones por partida, capítulo y categoría de gasto.

### Panel de desviaciones

La vista principal muestra una tabla con cada partida del presupuesto y su comparativo:

| Columna        | Descripción                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Presupuesto    | Monto presupuestado original para la partida                    |
| Real acumulado | Gasto real registrado (compras + servicios + nóminas asociados) |
| Variación (S/) | Diferencia absoluta: Real – Presupuesto                         |
| Variación (%)  | Porcentaje de desviación respecto al presupuesto                |
| Estado         | Dentro del presupuesto / Alerta / Sobre-ejecutado               |

### Semáforo de desviaciones

| Color                  | Condición                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Verde                  | Gasto real $\leq$ 90 % del presupuesto        |
| Amarillo (Alerta)      | Gasto real entre 90 % y 100 % del presupuesto |
| Rojo (Sobre-ejecutado) | Gasto real supera el presupuesto              |

### Curva S de avance

La curva S superpone el avance físico planificado contra el avance real ejecutado. Permite identificar si el proyecto está adelantado, atrasado o en curso respecto al cronograma contractual.

### Comparativo por categoría

El desglose por categoría muestra el gasto real acumulado separado por:

- Materiales (compras de almacén)
- Servicios (órdenes de servicio)
- Mano de obra directa (nóminas)
- Equipos y herramientas

*El Control de Costos se alimenta automáticamente de todos los módulos: no hay datos que ingresar manualmente. Cada OC aprobada, salida de almacén y nómina cerrada actualiza el cuadro en tiempo real.*

## CAPÍTULO 16

## Módulo: Contabilidad y Dashboard Ejecutivo

*Vista gerencial con KPIs en tiempo real*

El módulo de Contabilidad consolida automáticamente todos los movimientos financieros del proyecto: ingresos por valorizaciones aprobadas, gastos por órdenes de compra, servicios y nóminas. Proporciona una visión gerencial instantánea del estado financiero.

### Panel de KPIs

| Indicador           | Descripción                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Ingreso contratado  | Total del presupuesto de venta (contrato con el cliente) |
| Costo meta          | Presupuesto interno de ejecución objetivo                |
| Costo comprometido  | OCs aprobadas + servicios + gastos directos registrados  |
| Valorizado aprobado | Suma de valorizaciones en estado Aprobada                |
| Margen estimado     | Valorizado aprobado menos costo comprometido             |

### Facturación Electrónica SUNAT

Kostruye+ permite emitir comprobantes de pago electrónicos válidos ante la SUNAT directamente desde el módulo de Contabilidad, pestaña Facturación. La integración opera a través del microservicio KREO-SUNAT, que firma digitalmente los documentos y los transmite a los servidores de SUNAT en tiempo real.

### Tipos de comprobantes disponibles

| Tipo                | Código | Descripción                                     |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Factura electrónica | 01     | Para clientes empresariales con RUC             |
| Boleta de venta     | 03     | Para personas naturales con DNI                 |
| Nota de Crédito     | 07     | Corrección o anulación de una factura emitida   |
| Nota de Débito      | 08     | Cargo adicional sobre una factura ya emitida    |
| Guía de Remisión    | 09     | Traslado de bienes entre almacenes o al cliente |

### Cómo emitir un comprobante

- Ir a Contabilidad → pestaña Facturación en el proyecto
- Hacer clic en Nuevo comprobante y seleccionar el tipo
- Ingresar los datos del receptor: RUC o DNI y razón social
- Agregar las líneas de detalle: descripción, cantidad y precio unitario
- El sistema calcula automáticamente el IGV (18%) y el total
- Hacer clic en Emitir — el documento se firma y envía a SUNAT en segundos

- Descargar el PDF del comprobante y el XML para tus archivos

*Prerequisito: configurar las credenciales SOL de tu empresa en Configuración → pestaña SUNAT antes de emitir el primer comprobante.*

## CAPÍTULO 17

## Módulo: Auditoría

*Registro inmutable de todas las acciones del equipo*

El módulo de Auditoría registra automáticamente cada acción realizada dentro del proyecto: creaciones, ediciones, eliminaciones, cambios de estado y aprobaciones. El registro es inmutable — ningún usuario puede modificar o eliminar entradas del log.

### ¿Qué se registra?

| Acción           | Ejemplos                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Crear            | Nueva OC, nueva partida, nuevo trabajador, nueva valorización |
| Editar           | Cambio de precio, edición de metrado, actualización de datos  |
| Eliminar         | Borrado de registro, anulación de documento                   |
| Cambio de estado | OC Borrador → Aprobada, Valorización → Aprobada               |
| Aprobación       | Aprobación de OC, conformidad de valorización                 |
| Acceso           | Inicio y cierre de sesión de cada usuario                     |

### Información registrada por cada evento

- Fecha y hora exacta del evento (timestamp UTC)
- Usuario que realizó la acción (correo y nombre)
- Tipo de acción y módulo afectado
- Datos anteriores vs. datos nuevos (diff) para ediciones
- Proyecto y organización asociados

### Filtros y búsqueda

El log de auditoría permite filtrar por:

- Rango de fechas
- Usuario específico
- Tipo de acción (crear / editar / eliminar / aprobar)
- Módulo (compras, almacén, nóminas, etc.)

### Casos de uso frecuentes

- Verificar quién aprobó una Orden de Compra y cuándo
- Rastrear cambios en el presupuesto para detectar alteraciones no autorizadas
- Demostrar ante el cliente o auditor externo la trazabilidad de cada decisión
- Investigar discrepancias entre lo registrado y lo ejecutado en obra

*El acceso al módulo de Auditoría está restringido a roles Administrador y Contador. Los usuarios con rol Usuario no pueden ver el log.*

## CAPÍTULO 18

## KIA — Asistente de Inteligencia Artificial

*Tu copiloto inteligente para la gestión de obras*

KIA (Kostruye IA) es el asistente de inteligencia artificial integrado en Kostruye+. Está disponible en todas las páginas del sistema mediante el botón flotante en la esquina inferior derecha. KIA puede consultar datos reales de tus proyectos y brindarte análisis, resúmenes y alertas en lenguaje natural.

### Cómo usar KIA

Haz clic en el botón KIA en la esquina inferior derecha de cualquier página. Se abrirá el panel de chat donde puedes escribir tu consulta en lenguaje natural. KIA interpreta tu pregunta, consulta los datos y responde de forma clara y concisa.

### Capacidades — Herramientas de datos

| Herramienta         | Qué hace                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| get_projects        | Lista todos los proyectos con estado, presupuesto, fechas y ubicación |
| get_project_budget  | Obtiene el presupuesto completo con capítulos, partidas y totales     |
| get_purchase_orders | Lista OCs con estado, proveedor, monto y fechas                       |
| get_service_orders  | Lista órdenes de servicio con estado y montos                         |
| get_payroll         | Obtiene nóminas y costos de mano de obra por período                  |
| get_valuations      | Lista valorizaciones con avance, monto y estado                       |
| get_warehouse       | Consulta el inventario actual y movimientos de almacén                |
| get_workers         | Información del personal de obra registrado                           |
| get_clients         | Datos de clientes y su historial de proyectos                         |

### Preguntas frecuentes a KIA

#### Presupuesto y costos:

- "¿Cuál es el presupuesto total de las obras activas?"
- "¿Hay partidas con sobregasto en el proyecto Las Palmas?"
- "¿Cuánto hemos valorizado este mes?"

#### Almacén:

- "¿Qué materiales tenemos en stock bajo?"
- "¿Cuántas unidades de cemento quedan en almacén?"

#### Nóminas:

- "¿Cuánto se ha pagado en nóminas este mes?"
- "¿Cuál es el costo de mano de obra acumulado en Plaza Norte?"



## Detección proactiva de anomalías

KIA no solo responde preguntas: también detecta y alerta sobre situaciones críticas:

- Órdenes de compra pendientes con más de 30 días sin atención
- Partidas con gasto real que supera el presupuesto
- Materiales en almacén por debajo del stock mínimo
- Valorizaciones en borrador con más de un mes sin aprobar
- Proyectos con margen negativo estimado

*KIA responde siempre en español y formatea los montos en soles (S/) con separadores de miles. Si detecta una anomalía mientras busca datos para tu consulta, te la menciona proactivamente aunque no la hayas preguntado.*

## CAPÍTULO 19

# Administración y Configuración

*Gestión de organización, miembros, SUNAT y fideicomiso*

La sección de Configuración está disponible exclusivamente para usuarios con rol Administrador. Desde aquí se gestiona la información de la organización, los miembros del equipo y las integraciones externas.

## Pestaña Organización

- Nombre de la empresa — editable y sincronizado en toda la plataforma
- ID de organización — identificador único, útil para soporte técnico
- Plan activo — muestra el plan contratado (Pilot, Pro, Enterprise)
- Logo de la empresa — sube el logo en PNG/JPG para personalizar la plataforma

## Pestaña Miembros

El Administrador puede gestionar todos los miembros del equipo:

- Ver lista completa con correo electrónico y rol asignado
- Cambiar rol: usa el selector junto a cada miembro (Administrador / Contador / Usuario)
- Invitar nuevo miembro: ingresa el correo y selecciona el rol
- Eliminar miembro: el usuario pierde acceso inmediatamente

*Tu usuario aparece marcado como 'Tú' y no puede ser modificado ni eliminado por ti mismo.*

## Pestaña SUNAT — Configuración de facturación electrónica

Configura las credenciales SOL (Sunat Online) de tu empresa para habilitar la facturación electrónica. Este paso es obligatorio antes de emitir el primer comprobante.

- RUC de la empresa (11 dígitos)
- Usuario SOL — el número de RUC sin los ceros iniciales, más el usuario SUNAT
- Clave SOL — contraseña de acceso al portal SUNAT
- Las credenciales se transmiten cifradas con AES-256 al servidor KREO-SUNAT y nunca se almacenan en texto plano

*Una vez configuradas las credenciales, el indicador SUNAT en la pestaña mostrará estado Configurado. Si el estado es No configurado, los botones de emisión de comprobantes permanecerán deshabilitados.*

## Pestaña Fideicomiso (Plan Enterprise)

La integración con CORFID permite gestionar proyectos bajo esquema de fideicomiso inmobiliario con DH Consultores. Disponible solo en el Plan Enterprise.

### Flujo de activación:

- El Administrador KREO activa la funcionalidad de fideicomiso para tu organización
- Accede a Proyectos → [Proyecto] → Configuración → pestaña Fideicomiso
- Ingresa el RUC de la constructora y acepta la declaración jurada

- DH Consultores recibe la solicitud y activa el trust
- Una vez activado, el proyecto queda bajo el esquema de fideicomiso

## CAPÍTULO 20

# Glosario de Términos

*Definiciones clave del sistema y de la industria*

| Término      | Definición                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APU          | Análisis de Precios Unitarios — descomposición del costo de una partida por recursos |
| CORFID       | Sistema de gestión de fideicomisos de DH Consultores integrado con Kostruye+         |
| Curva S      | Gráfica que superpone el avance planificado vs. real a lo largo del tiempo           |
| Dashboard    | Tablero de control con indicadores clave en tiempo real                              |
| Factor K     | Coeficiente de reajuste calculado con la fórmula polinómica $(I_r/I_o)$              |
| Fideicomiso  | Estructura legal donde un fiduciario gestiona los fondos del proyecto                |
| Índice INEI  | Índice Unificado de Precios de la Construcción publicado mensualmente por el INEI    |
| KIA          | Kostruye IA — asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma        |
| KPI          | Key Performance Indicator — indicador clave de rendimiento                           |
| Kardex       | Registro cronológico de entradas y salidas de un material en almacén                 |
| LPS          | Last Planner System — metodología de planificación colaborativa en construcción      |
| Lookahead    | Planificación a 4 semanas que anticipa restricciones y recursos                      |
| OC           | Orden de Compra — documento formal para adquirir materiales o insumos                |
| OS           | Orden de Servicio — documento para contratar subcontratos o servicios                |
| PPC          | Porcentaje de Plan Cumplido — indicador semanal de confiabilidad del LPS             |
| PPP          | Precio Promedio Ponderado — método de valoración de inventario                       |
| RUC          | Registro Único de Contribuyentes — identificación fiscal en Perú                     |
| SaaS         | Software as a Service — software entregado por internet sin instalación local        |
| SOL          | Sunat Online — sistema de acceso a servicios electrónicos de la SUNAT                |
| SUNAT        | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria                  |
| Stock mínimo | Cantidad mínima de un material en almacén antes de emitir alerta                     |
| Tenant       | Empresa cliente que usa Kostruye+ bajo su propia identidad                           |
| Valorización | Documento de cobro mensual al cliente con el avance físico ejecutado                 |
| Variación    | Diferencia entre el presupuesto planificado y el costo real ejecutado                |

# KOSTRUYE+

*Tu constructora, sin límites.*

Para soporte técnico o consultas:

[konstruye.site](https://konstruye.site) · [kreoiastudioperu@gmail.com](mailto:kreoiastudioperu@gmail.com)